

Nome: _____

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo — Campus Catanduva

Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Disciplina: Estatística

Professor: Me. Harison Brito

Período: 3º

Trabalho Acadêmico: Estatística Descritiva, Probabilidade e Amostragem

Parte I: Estatística Descritiva

1. Um analista de QA mediu o tempo de execução (em segundos) de um script de automação em 8 rodadas distintas: {12, 14, 14, 16, 18, 20, 22, 28}. Determine: Média, Moda, Mediana, Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação.
2. Uma startup registrou o número de bugs críticos encontrados por semana durante 6 semanas de intenso desenvolvimento: {5, 7, 8, 9, 10, 15}. Calcule: Média, Moda, Mediana, Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação.
3. O consumo de memória (GB) de uma aplicação em 10 instâncias de um servidor cluster foi registrado conforme o conjunto: {4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 15}. Calcule a Média, a Moda e a Mediana.
4. Em um teste de carga, os tempos de resposta (ms) de um webservice foram medidos em 4 rodadas: {105, 115, 125, 135}. Determine a Variância e o Desvio Padrão.
5. Foram analisados os salários de 7 desenvolvedores juniores recém-contratados em uma Software House: {3000, 3200, 3200, 3500, 3800, 4000, 4500}. Calcule a Amplitude e o Desvio Médio.
6. Um banco de dados registrou o número de acessos simultâneos em 5 horários de pico durante um evento: {150, 162, 170, 178, 190}. Calcule a Média, o Desvio Padrão e o Coeficiente de Variação.
7. A quantidade de commits realizados por um desenvolvedor em 8 sprints de um projeto ágil foi: {1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 6}. Determine a Média e a Mediana.
8. Em um estudo sobre latência de rede entre dois data centers, os valores (ms) obtidos em 9 medições foram: {16, 19, 21, 24, 24, 24, 27, 29, 32}. Calcule a Variância e o Desvio Padrão.
9. Uma bateria de testes de usabilidade atribuiu notas de 0 a 20 para a experiência do usuário em 4 avaliações: {7, 7, 13, 13}. Calcule a Média e o Desvio Padrão.
10. Analisando o tempo de parada (minutos) de um serviço de banco de dados durante 8 meses, obteve-se: {10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28}. Determine o Coeficiente de Variação.

Parte II: Probabilidade e Amostragem

2.1 Probabilidade Básica e Complementar

11. Em um servidor com 200 arquivos, 40 estão corrompidos por um vírus. Qual a probabilidade de escolher um arquivo íntegro ao acaso?
12. Um roteador descarta pacotes com probabilidade de 0,05. Qual a probabilidade de um pacote chegar ao destino com sucesso?
13. De 500 alunos de ADS, 300 preferem desenvolvimento Backend. Qual a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso preferir Frontend?
14. Em um sistema de autenticação de dois fatores, a probabilidade de falha técnica no 1º fator é 0,01. Qual a probabilidade de sucesso no acesso?
15. Um código-fonte possui 10 funções, das quais 3 possuem vulnerabilidades críticas. Qual a probabilidade de selecionar uma função segura?
16. Se a probabilidade de um sistema sofrer uma tentativa de invasão hoje é de 12%, qual a probabilidade de ele permanecer seguro sem tentativas?

2.2 Probabilidade Condicional

17. Sabendo que $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.4$ e $P(A \cap B) = 0.2$, calcule o valor de $P(A|B)$.
18. 70% dos desenvolvedores utilizam VS Code. 40% utilizam VS Code e Docker simultaneamente. Dado que um desenvolvedor usa VS Code, qual a probabilidade de ele também utilizar Docker?
19. Em um teste de certificação, 80% passaram na prova teórica, 60% na prática e 50% em ambas. Qual a probabilidade de um aluno passar na prática dado que ele já passou na teórica?
20. A probabilidade de erro dado que o Script A foi executado é $P(Erro|A) = 0.05$. Se o Script A rodou, qual a probabilidade de o resultado ser bem-sucedido?
21. 30% dos usuários de um sistema utilizam iOS. Destes, 10% assinam a versão Premium. Se um usuário utiliza iOS, qual a probabilidade de ele ser um assinante Premium?
22. Em uma rede, a probabilidade de congestionamento é 0.2. A probabilidade de queda de conexão dado que há congestionamento é 0.5. Qual a probabilidade de ambos os eventos ocorrerem?

2.3 Distribuição Binomial

23. Um sistema falha 10% das vezes que é solicitado. Em 6 tentativas independentes, qual a probabilidade de ocorrerem exatamente 2 falhas?
24. A probabilidade de um bit ser invertido em uma transmissão é 0.01. Em um byte (8 bits), qual a probabilidade de nenhum bit ser invertido?
25. 80% dos usuários completam o cadastro em um site na primeira visita. Em um grupo de 5 usuários, qual a probabilidade de todos completarem o cadastro?

26. Um firewall bloqueia 95% dos ataques externos. Em uma série de 10 ataques simulados, qual a probabilidade de ele bloquear exatamente 9?
27. A probabilidade de um aplicativo travar na inicialização em dispositivos antigos é 0.02. Se ele for aberto 12 vezes, qual a probabilidade de travar exatamente 1 vez?
28. Em 6 lançamentos de uma moeda viciada onde $P(Cara) = 0.6$, qual a probabilidade de saírem exatamente 3 caras?

2.4 Teorema da Probabilidade Total

29. A Máquina A produz 70% das peças de um hardware e a Máquina B produz 30%. O índice de falha de A é 1% e de B é 4%. Qual a probabilidade de uma peça escolhida ao acaso ser defeituosa?
30. O Servidor 1 recebe 60% do tráfego e o Servidor 2 recebe 40%. A latência ultrapassa 100ms em 2% das requisições no Servidor 1 e em 8% no Servidor 2. Qual a probabilidade de uma requisição aleatória ser lenta?
31. Um sistema possui 3 módulos (A, B e C) com 50%, 30% e 20% das chamadas, respectivamente. Os erros ocorrem em 1%, 2% e 5%. Qual a probabilidade de ocorrer um erro no sistema?
32. Um filtro de spam processa e-mails onde 80% são legítimos e 20% são spam. 1% dos e-mails legítimos são marcados como spam e 99% dos spams são capturados. Qual a probabilidade de um e-mail cair na pasta de spam?
33. 60% dos desenvolvedores são Sênior (2% de erro no código) e 40% são Plenos (5% de erro). Qual a probabilidade de um trecho de código escolhido aleatoriamente conter um erro?
34. O Provedor A possui 70% dos clientes e 5% de reclamações. O Provedor B possui 30% e 10% de reclamações. Qual a probabilidade de um cliente escolhido ao acaso ter registrado uma reclamação?

2.5 Cálculo de Amostra

35. Estime o tamanho de amostra necessário para uma pesquisa de mercado sobre novos frameworks com erro tolerável de 4% e nível de confiança de 95% ($Z = 1,96$).
36. Qual deve ser o tamanho da amostra para um estudo de performance de rede com erro de 2% e nível de confiança de 99% ($Z = 2,57$)?
37. Calcule o tamanho da amostra para um erro de 5% e confiança de 95%, sabendo que uma pré-pesquisa indicou uma proporção de usuários satisfeitos de $p = 0.3$.
38. Uma software house possui um quadro fixo de 500 funcionários. Calcule o tamanho da amostra para uma pesquisa interna com erro de 5% e confiança de 95%.
39. Em um banco de dados estruturado com 10.000 registros, qual deve ser o tamanho da amostra para uma auditoria com erro de 3% e nível de confiança de 95%?
40. Para um campus do IFSP que possui 800 alunos matriculados, determine o tamanho da amostra necessário para um erro de 2% e nível de confiança de 95%.